

Hipertensión arterial

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PRONAP 2009 Mod 4
Normas H. Garrahan
Manual de emergencias en Pediatría: SAP

La hipertensión arterial (HTA) ocurre cuando el flujo o la resistencia se incrementan sin una adecuada autorregulación compensatoria.

$$\text{Presión} = \text{Flujo} \times \text{Resistencia}$$

Definiciones

Presión arterial normal: presión arterial sistólica y diastólica menor del percentilo 90 para edad; género y talla al término de tres ocasiones por separado.

Hipertensión: es la presión arterial sistólica y o diastólica igual o mayor al percentilo 95 para edad; género y talla en tres o más ocasiones.

Prehipertensión: es la presión sistólica y o diastólica que están entre el percentilo 90 y menor al 95. Como en los adultos, los adolescentes con niveles de presión sanguínea >120/80 mmHg deben ser considerados prehipertensos.

Hipertensión de guardapolvo blanco: el paciente presenta niveles de presión arterial de >95 mmHg en un consultorio o en una internación y es normotenso fuera de la institución, requiriendo de monitoreo ambulatorio de presión arterial para realizar diagnóstico.

Crisis hipertensiva: es la TA sistólica o diastólica >5 mmHg por encima del p99 para edad y estatura o también llamada estadio 2 de la enfermedad.

Urgencia hipertensiva: se caracteriza por la elevación severa de la TA en rango de crisis hipertensiva pero sin la presencia de síntomas específicos ni de lesión orgánica secundaria.

Emergencia hipertensiva: severo aumento de la TA en rango de crisis hipertensiva acompañado de sintomatología y de lesión orgánica secundaria, llamado daño de órganos blanco (DOB).

Encefalopatía hipertensiva: es la emergencia hipertensiva con súbita y usualmente marcada elevación de la TA, con cefalea severa y diversas alteraciones de conciencia, reversible con la reducción de la TA. Puede presentarse con vómitos, nistagmus y convulsiones.

Medición de presión arterial en niños

Los niños mayores de tres años que son vistos en la consulta médica deben tener una medición de presión arterial.

Los niños **menores de tres años** deben tener medición de presión arterial sólo en circunstancias especiales:

- Historia de prematurez, bajo peso al nacer, otra complicación neonatal que requiera UCI.
- Enfermedad cardíaca congénita.
- Infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria o proteinuria.
- Enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas.
- Historia familiar de enfermedad renal congénita.
- Transplante de órgano sólido.
- Transplante de médula ósea o cáncer.
- Tratamiento con drogas que produzcan hipertensión arterial.
- Otras enfermedades sistémicas que originen hipertensión (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, etc.).
- Presión intracraneal elevada.

El niño debe estar sentado en silencio durante 5 minutos y con su espalda apoyada, los pies en el suelo y el brazo derecho apoyado, con la fosa cubital a la altura del corazón.

El brazo derecho es preferido en medidas repetidas de TA para la coherencia y comparación con tablas estándar, y por la posibilidad de tener coartación de aorta, que podría dar lugar a falsas mediciones (baja) en las lecturas del brazo izquierdo.

Por convenio, un manguito de tamaño apropiado es un manguito con un ancho de vejiga inflable que sea por lo menos del 40% de la circunferencia del brazo en el punto medio entre el acromion y el olecranon, la longitud de la vejiga inflable debe cubrir el 80% y el 100% de la circunferencia del brazo.

Tamaños de brazaletes para medir TA estandarizados

Rango edad	Ancho (cm)	Largo (cm)	Circunferencia máxima brazo (cm)
Neonato	4	8	10
Lactante	6	12	15
Niño	9	18	22
Adulto pequeño	10	24	26

Los manómetros anaeroides son muy precisos cuando se calibran por semestre.

Una vez que la hipertensión es confirmada se debe medir presión arterial en los cuatro miembros.

Fórmula para cuando no se dispone de tablas:

- $\text{Edad} \times 2 + 100$ se corresponde aproximadamente al percentilo 90 de la TA sistólica
- $\text{Edad} \times 2 + 60$ al percentilo 50 de la TA diastólica

CLASIFICACION ETIOLOGICA

Hipertensión primaria

Asociada en general a sobrepeso

Usualmente caracterizada por una hipertensión leve o estadio 1 de hipertensión y es frecuentemente asociada con una historia familiar positiva de hipertensión o enfermedad cardiovascular.

Tiene como predisposición la hipercolesterolemia e insulino resistencia.

Laboratorio; factores de riesgo

- HDL disminuidos
- TG aumentados
- Tolerancia a la glucosa anormal
- Concentración de insulina en ayunas elevada, pero ésta puede ser solo el reflejo de su obesidad y no ser diagnóstico de insulino resistencia.

Se debe realizar un perfil de glucosa y lípidos en ayunas a todos los niños con sobrepeso y que tienen presión arterial entre el percentilo 90 y 94 y en todos los niños con presión arterial en el percentilo mayor a 95.

Si hay una fuerte historia familiar de diabetes tipo 2, se debe considerar realizar una hb A1c o un test de tolerancia a la glucosa.

Hipertensión secundaria

La hipertensión secundaria es más frecuente en niños que en adultos.

Etiología:

- RENALES: (70-80%)
 1. Parenquimatosas:
 - Glomerulopatías :
 - GN post estreptocócica (HTA generalmente aguda)
 - púrpura de S. Henoch
 - lupus

- Sme. nefrótico corticoresistente
- enf. de Alport
- diabetes
- glomerulopatías crónicas
- Sme. urémico hemolítico (en la fase aguda por hipervolemia y en etapas alejadas por hiperreninemia.)
- Nefropatía por reflujo , pielonefritis con cicatrices, con hidronefrosis o sin ella, uropatías obstructivas.
- Malformaciones (riñón poliquístico, riñones displásicos, riñón multiquístico).
- Tumores: Wilms, yuxtaglomerulares, nefroblastoma. Traumatismos renales.

2. Renovasculares:

- Estenosis de arteria renal (displasia fibromuscular)
- aneurisma de arteria renal
- trombosis, vasculitis

• CARDIOVASCULARES: (5%)

1. Coartación de aorta torácica y abdominal
2. hipoplasia de aorta abdominal
3. insuficiencia aórtica
4. Sme. de Turner
5. Sme. de Williams
6. fístula A-V

• ENDOCRINAS: (3%)

1. Feocromocitoma
2. Neuroblastoma
3. hiperplasia suprarrenal congénita (deficiencia de la 11 y de la 17 hidroxilasa)
4. Sme. de Cushing (medicamentoso; primario, muy poco frecuente)
5. Hiperaldosteronismo primario, hipertiroidismo

• NEUROLOGICAS (0,5%)

1. Meningoencefalitis
2. Sme. de Hipertensión endocraneana
3. traumatismos craneoencefálicos
4. post-quirúrgicos de tumores del SNC
5. Sme. de Guillain Barré
6. neurofibromatosis
7. disautonomía (Sme. de Riley-Day)

• DROGAS Y/O TOXICOS (0,3%)

1. Plomo
2. Mercurio
3. simpaticomiméticos, (efedrina, anfetaminas)
4. esteroides exógenos
5. ciclosporina
6. anticonceptivos orales
7. cocaína

• OTRAS (0,2%)

1. Quemaduras extensas
2. cirugías ortopédicas
3. post- quirúrgicos de cirugías en general (dolor)

• ESENCIAL (10%)

Es más frecuente en adolescentes

Se llega a un diagnóstico por exclusión de las causas anteriores

Las crisis hipertensivas, en particular cuando se presentan en niños menores de 10 años, son la consecuencia de una o más enfermedades de base, siendo las más frecuentes:

- Patologías del parénquima renal
- Sobredosis de medicamentos
- Ingesta de drogas ilícitas
- Insuficiencia renal crónica de diversas causas sin control apropiado
- Malformaciones vasculares (coartación de aorta, estenosis de la arteria renal)
- En nuestro medio la **glomerulonefritis aguda posinfecciosa** y la **nefritis focal segmentaria secundaria a infecciones urinarias** son la causa predominante

En individuos cn TA previamente normal las emergencias hipertensivas suelen ser causadas x:

- Glomerulonefritis aguda
- Ingesta de drogas
- Trauma craneal severo
- Feocromocitoma

Mientras que las urgencias hipertensivas ocurren frecuentemente en pacientes con:

- Patologías renales o vasculares
- HTA crónica con mal cumplimiento de tratamiento
- Rara vez en adolescentes con hipertensión esencial

Causas de HTA secundaria según grupo de edad

GRUPO ETARIO	CAUSA
Neonato	• Trombosis de vasos renales. • Estenosis de arteria renal. • Anomalías renales congénitas. • Coartación de aorta.
Lactantes hasta 6 años	• Enfermedad del parénquima renal. • Enfermedad renovascular. • Coartación de aorta.
Edad escolar (6 a 10 años)	• Enfermedades del parénquima renal. • Enfermedades renovasculares. • Hipertensión esencial.
Adolescencia	• Hipertensión esencial. • Enfermedades del parénquima renal. • Enfermedades renovasculares

Información	Pensar en...
1. Historia familiar de HTA, preeclampsia, enfermedad renal o tumores.	HTA esencial, enfermedades renales relacionadas, feocromocitoma familiar.
2. Historia familiar de complicaciones tempranas de HTA y/o aterosclerosis.	Factores de riesgo de coronariopatías.
3. Historia neonatal.	Uso de catéteres en vasos umbilicales.
4. Historia dietética.	Valoración del consumo de Na ⁺ y calorías.
5. Dolor de cabeza, mareos, epistaxis y problemas visuales.	Sintomatología de HTA no específica.
6. Dolor abdominal, disuria, poliuria, nocturia y enuresis.	Patología renal subrogante.
7. Dolor de caderas o rodillas, edema periférico.	Enfermedades del tejido conectivo y/u otras formas de nefritis.
8. Pérdida de peso con apetito conservado, sudoración, palidez, fiebre y constipación.	Feocromocitoma.
9. Calambres musculares, debilidad y constipación.	Hiperaldosteronismo con hipocaliemia.
10. Alteraciones en la menarca.	Déficit de hidroxilasa.
11. Si el niño ronca y tiene hipertrofia adenoidea.	HTA secundaria a drogas.
	Puede asociarse con apneas del sueño.

A pesar que las causas endócrinas son significativamente menos comunes como el feocromocitoma y la enfermedad de Cushing, como así también la presión intracraneal elevada, medicaciones y drogas de abuso como la cocaína y las anfetaminas pueden producir moderada a severa hipertensión y deben ser consideradas **en todos los grupos**.

Evaluación

Signos clínicos orientadores de hipertensión secundaria:

En la anamnesis:

- Antecedentes de cateterismos de arteria umbilical
- Infecciones urinarias
- Síndrome nefrítico y/o nefrótico,
- Ingestión de medicamentos o drogas
- Sudoración
- Rubefacción
- Piloerección,
- Poliuria
- Polidipsia
- Debilidad
- Calambres musculares

En el examen físico:

- Manchas café con leche
- Soplo abdominal, lumbar o torácico
- Asimetría de pulsos
- Masas renales
- Signos de virilización
- Hábito cushingoide
- Hipotensión ortostática

Exámenes de primer nivel:

Exámenes iniciales:

- Hemograma
- Uremia
- Creatininemia
- Ionograma
- Perfil lipídico
- Glucemia
- Orina
- Urocultivo
- Ecografía renal con Doppler
- TeleRx de torax

Evaluación del daño de órgano blanco:

- ECG
- Ecocardiograma Doppler color
- Fondo de ojo

En obesos con HTA:

- Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG)
- Insulinemia
- Enzimas hepáticas
- TSH
- Ecografía abdominal

Exámenes de segundo nivel

La profundización en los estudios depende de los hallazgos en el primer nivel y de la edad. La investigación orientada a detectar la causa parenquimatosa renal, renovascular y endócrina está siempre indicada en niños pequeños, aun con HTA grado 1 y en todo niño con HTA grado 2:

- Centellograma renal y eventualmente cistouretrografía miccional.
- Angiografía: arteriografía renal clásica o por sustracción digital o angiografía con TAC helicoidal.
- Actividad de renina plasmática (ARP).
- ACTH y cortisol en plasma con ritmo circadiano y cortisol libre en orina de 24 hs.
- Adrenalina y noradrenalina plasmáticas y en orina de 24 horas, ácido vanilmandélico en orina de 24 hs.
- Perfil tiroideo: tanto para hipertiroidismo o hipotiroidismo.

Perfil de renina:

En las enfermedades relacionadas con los mineralocorticoides la actividad de renina plasmática es muy baja o no medible y puede estar relacionada a hipokalemia relativa. Los niveles de ARP son altos en pacientes quienes tienen estenosis de arteria renal.

Estudios complementarios en crisis hipertensiva

Limitadas a estudios simples ya que es prioritario en la emergencia hipertensiva bajar la presión arterial

- Hemograma: para descartar alguna evidencia de anemia hemolítica microangiopática como el síndrome urémico hemolítico, como así también la anemia en el fallo renal o glomerulonefritis
- Urea, creatinina y orina para evaluar la función renal basal
- Rx de tórax y ECG para evaluar signos de compromiso cardíaco secundario a la hipertensión.
- TAC cerebral: está indicada cuando el paciente presenta algún hallazgo de compromiso cerebral.
- Ecocardiograma : la hipertrofia del ventrículo izquierdo es la evidencia clínica más notable de daño secundario de órgano causado por la hipertensión arterial.

Daño de órganos blanco en hipertensión (DOB)

- **Ecocardiografía** para evaluar la masa ventricular izquierda al diagnóstico y luego periódicamente.

La presencia de hipertrofia ventricular izquierda es indicación para iniciar o intensificar tratamiento antihipertensivo.

El punto de corte que determine la presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo es 51 g/m².

- **Fondo de ojos:** buscando estrechamiento de vasos retinales.

Tratamiento

- TA Normal: re chequear regularmente en cada consulta clínica.
- Pre-hipertensión: re chequear en 6 meses.
- HTA Estadío I: re chequear en 1 a 2 semanas o tan pronto como el paciente esté sintomático, si la presión arterial está persistentemente elevada en dos ocasiones más, evaluar o derivar dentro del mes.
- HTA Estadío II: evaluar o derivar dentro de la primer semana o inmediatamente si el paciente está sintomático.

A) No farmacológico

- Las primeras experiencias nutricionales (como amamantamiento, alimentación complementaria sin sal) parecerían tener gran importancia en el desarrollo posterior de enfermedades crónicas del adulto; es lo que se ha llamado “imprinting metabólico”.
- La reducción de peso es la terapia principal, una reducción de 10% del IMC se acompaña de un descenso de las cifras de TA en 8 a 12 mmHg, mejorando también el perfil lipídico.
- Actividad física regular y la restricción del sedentarismo
30 a 40 minutos, 6 a 7 veces por semana disminuyen la TA independientemente del peso perdido. Estas actividades incluyen caminar, hacer footing, ciclismo, natación, fútbol, etc.

Los ejercicios isométricos, tales como levantar pesas, pueden tener un efecto presor.

- Modificación dietaria restringiendo la ingesta de sal. No recomendando adicionar sal en menores de 1 año y en niños mayores no más de 3 gramos.
- En los que reciben tratamiento diurético suplementar potasio en la dieta.
- Plantear una dieta rica en frutas y vegetales con reducción de grasas saturadas y dieta rica en magnesio, potasio y calcio.
- Evitar consumo de alcohol

B) Tratamiento farmacológico

Indicaciones:

- Hipertensión sintomática.
- Hipertensión secundaria.
- Daño de órgano blanco hipertensivo.
- Diabetes tipo 1 y 2.
- Hipertensión persistente a pesar del tratamiento no farmacológico.

La terapia farmacológica, debe ser iniciada con una sola droga

Para niños con hipertensión primaria no complicada y sin daño de órgano blanco el objetivo debe ser reducir la presión arterial a < del percentilo 95, mientras que para niños con enfermedad renal crónica, diabetes o hipertensión con daño de órgano blanco debe ser < del percentilo 90.

Se debe comenzar con la menor dosis recomendada para ir aumentando progresivamente hasta llegar al objetivo de presión arterial deseado.

Una vez que se arribó a la dosis máxima o que el niño presente efectos colaterales se debe adicionar una segunda droga con diferente mecanismo de acción.

También se considera una reducción gradual de la droga luego de un control sostenido y extendido de la presión arterial con la posibilidad eventual de suspender completamente la terapia.

ACE-Is/ARBs

Terapia de primera línea

En pacientes con:

- Actividad de renina plasmática elevada
- hipertensión renovascular unilateral
- enfermedad del parénquima renal
- proteinuria renal
- fallo cardíaco congestivo
- diabetes mellitus
- gota
- hiperlipidemias
- enfermedad reactiva de la vía aérea

Evitar en embarazada y en enfermedad reactiva de la vía aérea.

Bloqueantes de los canales del calcio:

Terapia de primera línea

En pacientes con:

- Urgencia hipertensiva (nifedipina)
- Raza blanca
- Diabetes mellitus
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- Displasia broncopulmonar
- hiperlipidemias
- Enfermedad vascular periférica
- Trasplante renal.

Diuréticos

Droga de segunda línea (se usa frecuentemente como droga de primera línea y en combinación con otro antihipertensivo)

En pacientes con:

- HTA dependiente de volumen
- baja actividad de renina plasmática
- raza blanca
- contraceptivos orales
- fallo cardíaco congestivo

Evitar en atletas

β-bloqueantes

En pacientes con:

- Volumen intravascular contraído
- elevada actividad de renina plasmática
- circulación hiperdinámica
- ansiedad
- migraña (propanolol)
- hipertiroidismo
- tumores neuroadrenérgicos

Evitar en atletas y diabéticos.

Si la terapia falla en bajar la presión arterial dentro de las dos semanas a pesar de subir a dosis máxima, se debe adicionar un diurético u otra droga de distinta clase.

En este estadio se recomienda la derivación a un especialista.

En la HTA secundaria el tratamiento depende de su causa, los antihipertensivos pueden ser un tratamiento coadyuvante o definitivo cuando es imposible actuar sobre la causa

En la **hipertensión secundaria a enfermedad renal crónica** los diuréticos y los bloqueantes de los canales del calcio son los fármacos de elección.

Las tiazidas conservan su eficacia hasta tanto el índice de filtrado glomerular no caiga por debajo de 30 mL/min. En ese caso se deben sustituir por diuréticos de asa.

Los IECA se emplean hasta un filtrado glomerular de 30 mL/min.

En la **hipertensión renovascular** están indicados los IECA, siempre que la estenosis sea unilateral. Estos fármacos producen deterioro de la función renal en casos de estenosis bilateral o unilateral en riñón solitario o transplantado. En ese caso se emplean los BCC o beta bloqueantes.

La HTA de las endocrinopatías constituye una de las formas potencialmente curables

Drogas antihipertensivas orales más comúnmente usadas en tratamiento de HTA secundaria

Clase	Droga	Dosis comienzo	Intervalo	Dosis máxima
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina	Enalapril	0,08 mg/kg/día	Una vez día	0,6/mg/kg/día Hasta 40 mg día
	Captopril	0,3-0,5 mg/kg/dosis	2-3 veces día	6 mg/kg/día hasta 450 mg/día
Bloqueantes de receptores de angiotensina	Candesartan	4 mg/día	Una vez d	32 mg/día
	Irbesartan	75-150 mg/día	Una vez d	300 mg/día
	Losartan	0,75 mg/kg/día a 50 mg/día	Una vez d	1,4/kg/día a 100 mg/día
Alfa y antagonistas adrenérgicos	Labetalol	2-3 mg/kg/día	2 veces/día	10-12 mg/kg/día
	Carvedilol	0,1 mg/kg/dosis	2 veces día	0,5 mg/kg/dosis a 25 mg/dosis
Beta bloqueantes	Atenolol	0,5-1 mg/kg/día	1-2 veces día	2 mg/kg/día hasta 100 mg/día
	Propanolol	1 mg/kg/día	2-3 veces diarias	16 mg/kg/día hasta 640 mg/día
	Bisoprolol/HCTZ	0,04 mg/kg/día	1 vez día	10/25 mg/día
Bloqueante canales calcio	Amlodipina	0,06 mg/kg/día a 5 mg/día	1 vez día	0,6 mg/kg/día hasta 10 mg/día
	Nifedipina de liberación extendida	0,25-0,50 mg/kg/día	1-2 veces día	3 mg/kg/día hasta 120 mg/día
Agonistas alfa centrales	Clonidina	5-10 mcg/kg/día	2-3 veces día	25 mcg/kg/día hasta 0,9mg/día
Diuréticos	Furosemida	0,5-2 mg/kg/dosis	1-2 veces día	6 mg/kg/día
	Espironolactona	1 mg/kg/día	1-2 veces día	3,3 mg/kg/día hasta 100 mg/día
Alfa antagonistas periféricos	Prazosin	0,05-0,1 mg/kg/día	Tres veces día	0,5 mg/kg/día
Vasodilatadores	Hidralacina	0,25 mg/kg/dosis	3-4 vez día	7,5 mg/kg/día hasta 200 mg/día
	Minoxidil	0,1-0,2 mg/kg/día	2-3 vez día	1 mg/kg/día hasta 50 mg/día

Tratamiento en la crisis hipertensiva

En el tratamiento inicial habitualmente no se requiere conocer la causa etiológica subyacente, ya que el primer objetivo es disminuir la tensión arterial a niveles que sean seguros, evaluando simultáneamente o tan pronto como sea posible la repercusión sobre los órganos diana.

Emergencia hipertensiva:

Su descenso debe ser del 25% en las primeras 8 horas para luego ser gradualmente normalizada durante las siguientes 24 a 48 horas.

Esto es debido a que una rápida reducción de la TA se puede asociar a mayor morbilidad y puede resultar en una marcada reducción de la perfusión causando isquemia e infarto por afectación de arterias cerebrales coronarias y renales.

La única excepción a esto es el aneurisma disecante de aorta donde se requiere una bajada agresiva de la TA en minutos.

a) Hipervolémica

- Sobrecarga de volumen
- Edemas
- Hiperflujo pulmonar
- Insuficiencia cardíaca:

Furosemida 2 a 4 mg/kg/dosis E.V., si con 4 mg/kg no hay respuesta asociar un vasodilatador. Si no se obtiene respuesta repetir la dosis de furosemida. En caso de no presentar diuresis ni lograr la disminución de la TA estaría indicada la diálisis peritoneal o hemodialisis (excepcional)

b) Normovolémica:

- Vasodilatadores
- No indicar diuréticos, estos estarían contraindicados en hipertensos severos que se presentan como deplecionados de volúmen, poliúricos e hiperreninémicos.

Nitroprusiato de sodio:

- Vasodilatador arterial y venoso
- Comienzo de acción: 30 segundos, una vez suspendido el efecto dura 2-4 min
- 0,3 a 0,5 µg/kg/minuto E.V. en infusión continua (cubrir de la luz) y puede irse aumentando hasta 10 µg/kg/minuto (esta última dosis no debe mantenerse más de 10 minutos por su toxicidad por cianuro)
- Requiere monitoreo estricto de la TA
- No aumenta el gasto cardíaco ni produce taquicardia refleja; disminuye la precarga
- Es de muy buena indicación en caso de insuficiencia cardíaca.
- Aumenta el flujo sanguíneo cerebral por lo que debe evitarse en pacientes con hiperensin endocraneana

Labetalol:

- Bloqueante α y β adrenérgico
- Efecto en 2 a 5 minutos
- Dosis de carga 0,2 – 2 mg/kg/EV, se puede repetir cada 10-15 minutos una o dos veces más
- Infusión continua: 0,25-3 mg/Kg/hora: reduce gradualmente la TA por lo que estaría recomendado
- Efecto más seguro y predecible que el Nitoprusiato
- No aumenta el flujo sanguíneo cerebral
- Se puede usar por periodos prolongados de forma bastante segura

Otros:

- Fenoldopam
- Nicardipina
- Esmolol

DROGA	CLASE	DOSIS	ruta	COMENTARIOS
Labetalol	Alfa y beta bloqueante	Bolo: 0,2-1 mg/kg/dosis hasta 40 mg/dosis Infusión 0,25-3 mg/kg/h	Bolo endovenoso e infusión	Asma y fallo cardíaco son contraindicaciones relativas
Nitroprusiato de sodio	Vasodilatador	0,5-10 ug/kg/min	Infusión	Monitoreo de niveles de cianuro con el uso prolongado(>72 hs) o coadministrar con tiosulfato de sodio
Nicardipine	Bloqueante de canales de calcio	1-3 ug/kg/min	Endovenoso infusión	Puede causar taquicardia refleja
Esmolol	Beta bloqueante	100-500 ug/kg/min	Endovenoso infusión	De acción muy corta se prefiere la infusión. Puede causar bradicardia profunda. Produce modestas reducciones en la presión sanguínea según ensayos pediátricos

Urgencia hipertensiva:

Se debe buscar un descenso gradual en 48 horas pudiendo elegir el tratamiento ya sea oral o intravenoso, de acuerdo al comportamiento clínico y terapéutico del paciente.

Una importante consideración merece el chequeo del estado de volumen y la natremia debida a la natriuresis que presentan estos pacientes debiendo restaurar el volumen intravascular con solución salina para mantener la perfusión de órganos y prevenir la caída abrupta de la TA al comenzar la terapia intravenosa

Nifedipina sublingual

- Dosis: 0,25 a 0,5 mg/kg/dosis, se prefiere la menor dosis requerida debido al riesgo de presipitar hipotensión. Dosis máxima diaria 3mg/Kg.
- Comenzando su acción a los 10-15 minutos con un pico máximo a las 2-3 horas y un tiempo máximo de acción de 4 -8 Hs.
- Contraindicado si se sospecha hemorragia cerebral

Captopril

- IECA
- Comienzo: 15 minutos
- Dosis inicial: 0.3 0.5 mg/Kg, puede ser repetida con un máximo diario de 6mg/Kg
- Contraindicaciones:
 - Estenosis bilateral de la arteria renal
 - Estenosis en monorreno
 - Fallo renal grave

Monitoreo:

- En la Emergencia hipertensiva se debe realizar monitorización continua arterial invasiva ó técnicas no invasivas mediante oscilometría automática con intervalos de determinación muy cortos (3 a 5 minutos durante las primeras 2 horas, luego cada 20 min mientras dure el tratamiento intravenoso).
- En la Urgencia hipertensiva generalmente se puede manejar con mediciones no invasivas (cada 15 min las primeras horas y tras su control cada 30 a 60 min.)

Todas las drogas antihipertensivas ya sea en la emergencia o urgencia se deben iniciar de un modo similar **comenzando con la dosis más baja recomendada para luego subirla gradualmente** de acuerdo a las necesidades

Algoritmo 1 Manejo de hipertensión arterial



